

Auteur: Victoria Mazur
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6G nr. 1.2

Onderzoek convergentie van de gegeven functiesequentie:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot 1_{]0, \frac{1}{n}]} = \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot 0 = 0$$

L^2 norm berekenen:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{1}{n}} |n - 0|^2 dx = \lim_{n \rightarrow \infty} [n^2 x]_0^{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} n = +\infty$$

References